

MÉTHODE TEC.LOG BRIDGE

Plan d'intégration didactique finale — Collège de la Concorde

Département Logistique • Programme TEC.LOG • 2025–2026

From WMS Logic to ERP Reality

Ce document constitue le plan d'architecture didactique final connectant le simulateur TEC.WMS, Odoo EDU LAB, les slides de modules, les scénarios, les produits/SKUs, le flux de livraison professeur et le flux de pratique étudiant.

Logique pédagogique officielle

La méthode TEC.LOG BRIDGE repose sur une séquence d'apprentissage en 7 étapes :

1. **Expliquer le concept** — le professeur présente la notion clé.
2. **Démontrer dans TEC.WMS** — le professeur exécute le scénario en direct.
3. **Pratique guidée étudiante** — les étudiants utilisent le Mode Démonstration / Pratique guidée.
4. **Ouverture Odoo EDU LAB** — le professeur ouvre Odoo au moment pédagogiquement approprié.
5. **Observation et analyse ERP** — les étudiants observent l'enregistrement ERP correspondant.
6. **Pratique Odoo avec encadrement** — les étudiants agissent dans Odoo uniquement sous supervision.
7. **Examen / Certification** — uniquement sur instruction explicite du professeur.

Odoo EDU LAB permet d'observer, analyser et pratiquer avec encadrement dans un ERP réel.

TEC.WMS = raisonnement opérationnel guidé et simulation.

Odoo EDU LAB = laboratoire ERP réel pour observation, analyse et pratique encadrée.

Inventaire du contenu existant (données vérifiées)

Scénarios confirmés en base de données

ID	Module	Nom	Difficulté
1	M1	Scénario 1 — Cycle propre	Facile
2	M1	Scénario 2 — Réception fantôme (GR non postée)	Moyen
3	M1	Scénario 3 — Stock insuffisant	Moyen
4	M1	Scénario 4 — Écart d'inventaire	Difficile
5	M1	Scénario 5 — Non-conformités multiples	Difficile
6	M2	M2 — Scénario 1 : Rangement structuré et affectation d'emplacement	Facile
7	M2	M2 — Scénario 2 : Validation de la capacité d'emplacement	Moyen
8	M2	M2 — Scénario 3 : Application de la méthode FIFO en gestion multi-lots	Difficile
9	M3	M3 — Scénario 1 : Inventaire cyclique simple	Facile
10	M3	M3 — Scénario 2 : Analyse d'écart et ajustement d'inventaire	Moyen
11	M3	M3 — Scénario 3 : Réapprovisionnement selon paramètres Min/Max et stock de sécurité	Difficile

12	M4	M4 — Scénario 1 : Analyse de la rotation des stocks	Facile
13	M4	M4 — Scénario 2 : Analyse du taux de service et des erreurs opérationnelles	Moyen
14	M4	M4 — Scénario 3 : Diagnostic global de performance logistique	Difficile
15	M5	M5 — Scénario 1 : Cycle opérationnel complet	Moyen
16	M5	M5 — Scénario 2 : Gestion d'écarts et réajustement	Difficile
17	M5	M5 — Scénario 3 : Analyse décisionnelle stratégique	Difficile

Total : 17 scénarios confirmés — $M1 \times 5$, $M2 \times 3$, $M3 \times 3$, $M4 \times 3$, $M5 \times 3$.

Slides actuels dans le simulateur TEC.WMS

Module	Slides actuels	Cible
M1	17	12
M2	16	10
M3	16	10
M4	16	10
M5	16	8
Total	81	50

LIVRABLE A — Carte de réduction des slides TEC.WMS (M1–M5)

M1 — Fondements de la chaîne logistique et intégration ERP/WMS

Cible : 12 slides (actuellement 17 — réduire 5)

#	Titre recommandé	Action	Contenu à préserver	Contenu à réduire
1	Module 1 — Fondements de la chaîne logistique	Garder	Titre, objectifs pédagogiques	Fusionner avec slide 2 (objectifs)
2	Objectifs pédagogiques du Module 1	Fusionner → slide 1	Objectifs pédagogiques	Slide autonome supprimé
3	La chaîne logistique intégrée — Flux physique et système	Garder	Flux physique ≡ flux informationnel, synchronisation WMS	—
4	Vue réelle d'un entrepôt WMS — Concorde Logistics	Garder	Image entrepôt, zones, flux complet	—
5	ERP vs WMS — Différences et complémentarité	Garder	ERP = stratégie, WMS = exécution, intégration	Réduire les transactions SAP à 3 exemples max
6	Terminologie ERP/WMS — 10 termes essentiels	Réduire → 6 termes	SKU, BIN, PO, GR, SO, GI	Retirer FIFO, CC, ADJ, COMPLIANCE (couverts ailleurs)
7	Le cycle transactionnel complet — PO→GR→PUTAW AY→STOCK→SO →GI→CC→COMPLIANCE	Garder	Diagramme de flux complet, 7 étapes	—

8	Étapes 1–2 : PO et Goods Receipt	Fusionner	ME21N, MIGO, créer ≠ poster	Fusionner slides 8+9 actuels
9	Étapes 4–5 : Sales Order et Goods Issue FIFO	Fusionner	VA01, VL02N, sortie FIFO	Fusionner slides 10+11 actuels
10	Étapes 6–7 : Cycle Count et Compliance	Fusionner	MI01/MI04/MI07, clôture cycle	Fusionner slides 12+13 actuels
11	Activité pratique — Simulation Scénario 1 : Cycle propre	Garder	Lien vers SCN-001, consignes pratiques	Retirer slide scoring (slide 16 actuel)
12	Synthèse M1 — Ce que vous avez maîtrisé	Garder	Récapitulatif complet, lien vers certification	Retirer slide SAP S/4HANA (slide 14 actuel)

Slides à supprimer : Slide 2 (objectifs → fusionner), Slide 14 (SAP S/4HANA → référence avancée), Slide 16 (scoring → intégrer dans slide 11), Slide 8 et 9 fusionnés, Slides 10 et 11 fusionnés.

Amélioration visuelle : Slide 7 (cycle PO→COMPLIANCE) doit être un diagramme de flux visuel avec flèches colorées, pas une liste de texte.

M2 — Exécution d'entrepôt et gestion des emplacements

Cible : 10 slides (actuellement 16 — réduire 6)

#	Titre recommandé	Action	Contenu à préserver	Contenu à réduire
1	Module 2 — Exécution d'entrepôt et gestion des emplacements	Garder	Titre, objectifs, étapes RÉCEPTION→PUT AWAY→BIN→FIFO→INVENTAIRE	—
2	Architecture d'un entrepôt — Zones, flux et emplacements	Garder	Zones (réception, QC, stockage, picking, expédition), bin locations	Retirer benchmarking

3	Processus de réception et contrôle qualité	Garder	Receiving, QC gate, validation, lien PO→GR	Réduire technologie (RFID, etc.)
4	Putaway — Rangement structuré et règles d'affectation	Garder	Putaway rules, zones dédiées, capacité bin	Fusionner avec slide 8 actuel
5	FIFO — Méthode de sortie et traçabilité des lots	Garder	FIFO vs LIFO (comparaison brève), lots, rotation	Retirer LIFO détaillé
6	Exactitude inventaire — Stock système vs stock physique	Garder	Stock accuracy, écarts, méthodes de contrôle	Retirer technologies avancées
7	Processus de picking — Préparation des commandes	Garder	Picking, routes, lien SO→GI	Simplifier
8	Gestion des écarts d'emplacement — Détection et résolution	Garder	Erreurs de rangement, correction système	Retirer reverse logistics
9	Activité pratique — Scénarios M2 (rangement, capacité, FIFO)	Garder	Lien vers SCN-006/007/008, consignes	Fusionner slides 14+15 actuels
10	Synthèse M2 — Maîtrise opérationnelle de l'entrepôt	Garder	Récapitulatif, lien Odoo EDU	—

Slides à supprimer : Slide 11 (Technologies d'entrepôt → trop technique), Slide 12 (KPI d'entrepôt → couvert en M4), Slide 13 (Reverse Logistics → secondaire), Slide 15 (Cas pratique québécois → optionnel), Slide 6 (Traçabilité → fusionner avec FIFO), Slide 8 actuel (Putaway → fusionner avec slide 4).

Amélioration visuelle : Slide 2 doit montrer un plan d'entrepôt schématique avec zones colorées. Slide 5 doit montrer un tableau comparatif FIFO/LIFO visuel.

M3 — Contrôle des stocks et réapprovisionnement

Cible : 10 slides (actuellement 16 — réduire 6)

#	Titre recommandé	Action	Contenu à préserver	Contenu à réduire
1	Module 3 — Contrôle des stocks et réapprovisionnement	Garder	Titre, objectifs, étapes CYCLE COUNT→VARIANCE→AJUSTEMENT→RÉAPPRO	—
2	Coûts de l'inventaire et logique d'optimisation	Garder	Coûts de possession, rupture, commande	Retirer formules complexes
3	Paramètres Min/Max et point de commande (ROP)	Garder	Min/Max, ROP, stock de sécurité (Safety Stock)	Fusionner slides 3+4 actuels
4	EOQ simplifié — Quantité économique de commande	Garder	Formule EOQ simplifiée, exemple concret	Retirer dérivation mathématique
5	Rotation des stocks — Taux de rotation et stock dormant	Garder	DSI, taux de rotation, stock immobilisé	Retirer prévision de la demande
6	Cycle Count avancé — Méthodes et fréquences	Garder	Méthodes ABC, fréquences, procédure	Fusionner avec slide 8 actuel
7	Stratégies de réapprovisionnement — Min/Max vs ROP vs EOQ	Garder	Comparaison des 3 méthodes, tableau décisionnel	Fusionner slides 11+12 actuels
8	Gestion des ruptures de stock — Prévention et réponse	Garder	Stockout, backorder, actions correctives	—

9	Activité pratique — Scénarios M3 (cycle count, écart, réappro)	Garder	Lien vers SCN- 009/010/011, consignes	Fusionner slides 14+15 actuels
10	Synthèse M3 — Maîtrise du contrôle des stocks	Garder	Récapitulatif, tableau de bord stocks, lien Odoo EDU	—

Slides à supprimer : Slide 6 (MRP Introduction → trop avancé pour M3), Slide 9 (Gestion fournisseurs → secondaire), Slide 10 (Prévision demande → trop avancé), Slide 13 (Tableau de bord → intégrer dans synthèse), Slide 14 (Exercice pratique → fusionner), Slide 15 (Cas d'étude → optionnel).

Amélioration visuelle : Slide 3 doit montrer un graphique de stock avec courbe Min/Max/ROP. Slide 7 doit être un tableau comparatif des 3 méthodes.

M4 — Indicateurs de performance logistique

Cible : 10 slides (actuellement 16 — réduire 6)

#	Titre recommandé	Action	Contenu à préserver	Contenu à réduire
1	Module 4 — Indicateurs de performance logistique	Garder	Titre, objectifs, étapes KPI→ROTATION→ TAUX SERVICE→LEAD TIME→DIAGNOST IC	—
2	Pyramide des KPI logistiques	Garder	Pyramide stratégique→tacti que→opérationn el	—
3	OTIF — On Time In Full • L'indicateur ultime	Garder	Formule OTIF, interprétation, benchmark	—
4	Taux de service — Fill Rate et	Garder	Formules, interprétation, lien opérationnel	—

	Perfect Order Rate			
5	Coût logistique total et stock immobilisé (DSI)	Fusionner	Coût total, DSI, capital immobilisé	Fusionner slides 5+6 actuels
6	Productivité entrepôt — Mesurer et améliorer	Garder	Lignes/heure, taux d'erreur, productivité	Retirer Lean/Kaizen détaillé
7	Tableau de bord logistique — Construction et lecture	Garder	Structure dashboard, indicateurs clés, lecture	Retirer SAP Fiori/Power BI (référence uniquement)
8	Analyse des écarts — Root Cause Analysis	Garder	Méthode RCA, 5 Pourquoi, arbre des causes	Retirer benchmarking détaillé
9	Activité pratique — Scénarios M4 (rotation, taux service, diagnostic)	Garder	Lien vers SCN-012/013/014, consignes	Fusionner slides 13+14 actuels
10	Synthèse M4 — Maîtrise des KPI logistiques	Garder	Récapitulatif, tableau de bord final, lien Odoo EDU	—

Slides à supprimer : Slide 10 (Benchmarking → trop théorique), Slide 11 (Lean/Kaizen → secondaire), Slide 12 (Reverse Logistics KPI → secondaire), Slide 14 (Cas d'étude → optionnel), Slide 15 (SAP Fiori/Power BI → référence avancée uniquement), Slide 6 (Stock immobilisé → fusionner avec slide 5).

Amélioration visuelle : Slide 2 doit être une vraie pyramide visuelle. Slide 7 doit montrer un exemple de dashboard avec chiffres réels.

M5 — Simulation opérationnelle intégrée

Cible : 8 slides (actuellement 16 — réduire 8)

#	Titre recommandé	Action	Contenu à préserver	Contenu à réduire
---	------------------	--------	---------------------	-------------------

1	Module 5 — Simulation opérationnelle intégrée	Garder	Titre, objectifs, étapes RÉCEPTION→RANGEMENT→INVENTAIRE→RÉAPPRO→KPI→DÉCISION	—
2	Révision intégrée — Les 5 modules en synthèse	Garder	Tableau récapitulatif M1→M5, connexions	Réduire à l'essentiel
3	Mission finale — Cycle complet bout en bout	Fusionner	Scénarios 1+2+3 en un seul cadre de mission	Fusionner slides 3+4+5+6+7 actuels
4	Gestion de crise — Rupture, erreur, retard	Garder	Situations de crise, checklist décision	—
5	Simulation intégrée — Journée complète d'entrepôt	Garder	Flux complet, décisions en temps réel	—
6	Critères de certification TEC.LOG	Garder	Rubrique d'évaluation, seuils, preuves attendues	Fusionner slides 10+11 actuels
7	Checklist finale — Preuves et validation	Garder	Preuves attendues, checklist étudiant	Retirer slides 12+13+14 (carrières, erreurs pédagogiques)
8	Bilan final — Ce que vous avez accompli	Garder	Synthèse parcours, certification, prochaines étapes	Fusionner slides 15+16 actuels

Slides à supprimer : Slides 3–7 actuels (scénarios détaillés → fusionner en slide 3), Slide 11 (100 questions → optionnel), Slide 12 (simulation 100% → optionnel), Slide 13 (erreurs pédagogiques → optionnel), Slide 14 (perspectives carrière → hors scope), Slide 16 (remise certifications → fusionner).

Amélioration visuelle : Slide 3 doit être une carte de mission visuelle. Slide 6 doit être un tableau de rubrique clair et lisible.

LIVRABLE B — Matrice d'intégration TEC.WMS ↔ Odoo EDU

Module	Section TEC.WMS	Scénario	Produit/SKU	Écran Odoo	Action étudiant
M1	Cycle PO→GR→STOCK	SCN-001 : Cycle propre	SKU-001	Inventaire → Réceptions	Observer WH/IN validé, stock mis à jour
M1	Réception fantôme	SCN-002 : GR non postée	SKU-001	Inventaire → Réceptions → WH/IN/00005	Identifier la réception non validée
M1	Stock insuffisant	SCN-003 : Backorder	SKU-003	Inventaire → Produits → SKU-003	Vérifier le stock disponible vs demande
M1	Écart d'inventaire	SCN-004 : ADJ transaction	SKU-006	Inventaire → Ajustements de stock	Observer l'ajustement ADJ dans les mouvements
M1	Non-conformités multiples	SCN-005 : Résolution ordonnée	SKU-004 + SKU-005	Inventaire → Mouvements de stock	Identifier les anomalies dans l'historique
M2	Rangement structuré	SCN-006 : Putaway	SKU-001	Inventaire → Emplacements	Observer les emplacements WH/Stock
M2	Capacité d'emplacement	SCN-007 : Bin capacity	SKU-002	Inventaire → Emplacements → capacité	Vérifier la capacité d'un emplacement
M2	FIFO multi-lots	SCN-008 : FIFO lots	SKU-003	Inventaire → Lots/Numéros de série	Observer LOT-SKU003-A/B/C, ordre de sortie

M3	Inventaire cyclique	SCN-009 : Cycle count simple	SKU-001	Inventaire → Ajustements physiques	Lancer un inventaire physique SKU-001
M3	Analyse d'écart	SCN-010 : Variance + ADJ	SKU-006	Inventaire → Historique des mouvements	Analyser les mouvements avant/après ajustement
M3	Réapprovisionnement Min/Max	SCN-011 : Min/Max + Safety Stock	SKU-004 + SKU-005	Inventaire → Règles de réapprovisionnement	Observer règles Min=10/Max=50 (SKU-004), Min=20/Max=100 (SKU-005)
M4	Rotation des stocks	SCN-012 : Analyse rotation	SKU-003 + SKU-006	Inventaire → Reporting → Rotation	Calculer le taux de rotation SKU-003
M4	Taux de service	SCN-013 : Fill Rate + erreurs	SKU-001 + BOX-001	Inventaire → Reporting → Livraisons	Observer les livraisons complètes vs partielles
M4	Diagnostic global	SCN-014 : RCA complet	Tous SKUs	Inventaire → Dashboard opérationnel	Lire le tableau de bord, identifier les anomalies
M5	Cycle complet bout en bout	SCN-015 : Cycle opérationnel	SKU-001 + SKU-003	Inventaire → Vue d'ensemble	Valider le cycle complet dans Odoo
M5	Gestion d'écarts	SCN-016 : Réajustement	SKU-004 + SKU-005	Inventaire → Ajustements + Réappro	Corriger les écarts et valider le réappro
M5	Analyse décisionnelle	SCN-017 : Stratégie	Tous SKUs	Inventaire → Reporting complet	Produire un rapport de synthèse

LIVRABLE C — Plan des slides Odoo EDU LAB (M1–M5)

Principe directeur

Chaque slide Odoo EDU LAB suit ce patron en 5 points :

1. **Où regarder dans Odoo ?** — navigation précise
2. **Quelle donnée observer ?** — données spécifiques
3. **Quel lien avec TEC.WMS ?** — pont pédagogique
4. **Quelle action pratique avec encadrement ?** — action concrète
5. **Quelle question poser aux étudiants ?** — réflexion critique

M1 — 4 slides Odoo EDU LAB

#	Titre	Objectif	Écran Odoo	Concept TEC.WMS lié
O1.1	Vue d'ensemble de l'inventaire Odoo	Comprendre la structure de l'ERP	Inventaire → Vue d'ensemble	Flux PO→GR→STOCK
O1.2	Réceptions et validation — Créer ≠ Poster	Maîtriser la différence création/validation	Inventaire → Réceptions → WH/IN	SCN-001 + SCN-002
O1.3	Mouvements de stock — Traçabilité complète	Lire l'historique des transactions	Inventaire → Mouvements de stock	SCN-004 (ADJ)
O1.4	Emplacements et structure de l'entrepôt	Comprendre la cartographie ERP	Inventaire → Emplacements	Putaway, bin locations

M2 — 4 slides Odoo EDU LAB

#	Titre	Objectif	Écran Odoo	Concept TEC.WMS lié
O2.1	Emplacements et zones — Structure physique dans Odoo	Voir la structure d'entrepôt dans l'ERP	Inventaire → Configuration → Emplacements	SCN-006 (Putaway)
O2.2	Types d'opérations — Réceptions, transferts internes	Comprendre les flux d'opérations	Inventaire → Configuration → Types d'opérations	Putaway rules
O2.3	Lots et numéros de série — Traçabilité FIFO	Observer la gestion FIFO des lots	Inventaire → Produits → Lots → SKU-003	SCN-008 (FIFO multi-lots)
O2.4	Stock par emplacement — Précision inventaire	Analyser la répartition du stock	Inventaire → Reporting → Stock par emplacement	SCN-007 (capacité bin)

M3 — 5 slides Odoo EDU LAB

#	Titre	Objectif	Écran Odoo	Concept TEC.WMS lié
O3.1	Quantité disponible et quantité prévisionnelle	Comprendre stock réel vs prévisionnel	Inventaire → Produits → SKU-004/SKU-005	SCN-009 (cycle count)
O3.2	Règles de réapprovisionnement Min/Max	Observer les règles automatiques	Inventaire → Réapprovisionnement → Règles	SCN-011 (Min/Max)
O3.3	Ajustements d'inventaire — Procédure et traçabilité	Effectuer un ajustement encadré	Inventaire → Ajustements physiques	SCN-010 (écart + ADJ)
O3.4	Historique des mouvements —	Lire l'historique pour justifier les	Inventaire → Reporting →	SCN-010 (analyse)

	Analyse des écarts	écarts	Mouvements	
03.5	Tableau de bord réapprovisionnement	Prendre une décision de réappro basée sur données	Inventaire → Réapprovisionnement → Dashboard	SCN-011 (décision)

M4 — 4 slides Odoo EDU LAB

#	Titre	Objectif	Écran Odoo	Concept TEC.WMS lié
04.1	Reporting inventaire — Vue analytique	Lire les rapports de performance	Inventaire → Reporting → Inventaire	SCN-012 (rotation)
04.2	Analyse des mouvements — Anomalies et retards	Identifier les anomalies opérationnelles	Inventaire → Reporting → Mouvements de stock	SCN-013 (taux service)
04.3	Backorders et livraisons partielles	Comprendre l'impact des ruptures sur le service	Inventaire → Opérations → Transferts	SCN-013 (Fill Rate)
04.4	Interprétation KPI — Décision opérationnelle	Transformer les données en décisions	Inventaire → Reporting → Dashboard	SCN-014 (RCA)

M5 — 3 slides Odoo EDU LAB

#	Titre	Objectif	Écran Odoo	Concept TEC.WMS lié
05.1	Validation finale du stock — État de l'entrepôt	Confirmer la cohérence TEC.WMS ↔ Odoo	Inventaire → Vue d'ensemble complète	SCN-015 (cycle complet)

05.2	Traçabilité complète — Réceptions et livraisons	Produire la preuve documentaire	Inventaire → Réceptions + Livraisons	SCN-016 (audit)
05.3	Rapport de synthèse — Audit final	Valider les preuves de certification	Inventaire → Reporting → Synthèse	SCN-017 (décision)

LIVRABLE D — Plan d'étude professeur (Teacher Study Package)

D1 — Résumé de la logique d'enseignement (une page)

La **Méthode TEC.LOG BRIDGE** est une approche pédagogique en 7 étapes qui connecte systématiquement la simulation opérationnelle (TEC.WMS) à la réalité ERP (Odoo EDU LAB). Le professeur joue le rôle de guide opérationnel : il démontre d'abord, puis laisse les étudiants pratiquer, puis ouvre Odoo au moment précis où le concept vient d'être vécu dans le simulateur.

Principe fondamental : les étudiants doivent d'abord comprendre la logique opérationnelle dans TEC.WMS avant d'observer son reflet dans Odoo. L'ERP n'est jamais présenté en premier — il est toujours la confirmation de ce que le simulateur a enseigné.

D2 — Guide d'étude module par module

M1 — Fondements (4 heures)

Ce qu'il faut enseigner : Le cycle transactionnel complet PO→GR→PUTAWAY→STOCK→SO→GI→CC→COMPLIANCE. La différence critique entre créer et poster/valider une transaction. La notion de synchronisation flux physique ↔ flux système.

Ce qu'il faut démontrer dans TEC.WMS : SCN-001 (cycle propre) en Mode Démonstration. Montrer chaque étape en temps réel, en nommant la transaction correspondante (PO, GR, GI, etc.).

Quand ouvrir Odoo : Après SCN-001 complété. Ouvrir Inventaire → Réceptions pour montrer WH/IN validé. Puis Inventaire → Mouvements de stock pour montrer la traçabilité.

Ce que les étudiants doivent observer : La différence entre une réception créée (brouillon) et une réception postée (validée). Le stock qui se met à jour uniquement après

validation.

Questions à poser : "Qu'est-ce qui se passe dans Odoo si on crée une GR mais on ne la valide pas ?" — "Où voit-on la traçabilité d'un mouvement de stock ?"

Erreur fréquente à souligner : Confondre "créer" et "poster". Un document créé n'existe pas dans le stock. SCN-002 (réception fantôme) illustre exactement cette erreur.

Preuve à valider : L'étudiant doit pouvoir montrer un cycle SCN-001 complété avec score $\geq 60/100$.

M2 — Exécution d'entrepôt (5 heures)

Ce qu'il faut enseigner : La structure physique d'un entrepôt (zones, emplacements, capacités). Les règles de putaway. La méthode FIFO et la gestion des lots. La précision inventaire (stock accuracy).

Ce qu'il faut démontrer dans TEC.WMS : SCN-006 (rangement structuré) — montrer comment chaque article va dans la bonne zone. SCN-008 (FIFO multi-lots) — montrer que LOT-SKU003-A sort avant LOT-SKU003-B.

Quand ouvrir Odoo : Après SCN-006 pour montrer les emplacements. Après SCN-008 pour montrer les lots SKU-003 dans Odoo.

Ce que les étudiants doivent observer : La liste des emplacements dans Odoo (WH/Stock, WH/Input, WH/Output, WH/Quality Control). Les lots LOT-SKU003-A/B/C et leur ordre de sortie FIFO.

Questions à poser : "Pourquoi ne peut-on pas mettre n'importe quel article n'importe où ?" — "Comment Odoo sait-il quel lot sortir en premier ?"

Erreur fréquente à souligner : Ranger un article dans le mauvais emplacement (SCN-007 : dépassement de capacité). L'erreur de rangement crée un écart invisible jusqu'au cycle count.

Preuve à valider : SCN-006 et SCN-008 complétés. L'étudiant peut identifier les lots dans Odoo.

M3 — Contrôle des stocks (5 heures)

Ce qu'il faut enseigner : La différence entre stock physique et stock système. Les paramètres Min/Max et le point de commande (ROP). Le cycle count comme méthode de contrôle. L'EOQ simplifié.

Ce qu'il faut démontrer dans TEC.WMS : SCN-009 (cycle count simple) — montrer la procédure de comptage. SCN-011 (réapprovisionnement Min/Max) — montrer comment le système déclenche une commande.

Quand ouvrir Odoo : Après SCN-009 pour montrer les ajustements physiques. Après SCN-011 pour montrer les règles de réapprovisionnement SKU-004 (Min=10/Max=50) et SKU-005 (Min=20/Max=100).

Ce que les étudiants doivent observer : Les règles Min/Max dans Odoo. La quantité disponible vs prévisionnelle. L'historique des mouvements après ajustement.

Questions à poser : "Quand le système déclenche-t-il automatiquement une commande ?" — "Quelle est la différence entre stock de sécurité et stock minimum ?"

Erreur fréquente à souligner : Confondre Min/Max avec Safety Stock. Le Safety Stock est inclus dans le Min, il n'est pas en plus.

Preuve à valider : SCN-011 complété. L'étudiant peut lire les règles de réapprovisionnement dans Odoo.

M4 — Indicateurs de performance (5 heures)

Ce qu'il faut enseigner : Les KPI logistiques clés (OTIF, Fill Rate, DSI, taux de rotation). La pyramide de performance. La méthode Root Cause Analysis (RCA). La lecture d'un tableau de bord.

Ce qu'il faut démontrer dans TEC.WMS : SCN-012 (analyse rotation) — calculer le taux de rotation SKU-003. SCN-014 (diagnostic global) — lire le tableau de bord et identifier les causes racines.

Quand ouvrir Odoo : Après SCN-012 pour montrer le reporting Odoo. Après SCN-014 pour montrer le dashboard opérationnel.

Ce que les étudiants doivent observer : Le reporting inventaire dans Odoo. Les mouvements de stock avec anomalies. Les backorders et livraisons partielles.

Questions à poser : "Un OTIF de 85% est-il acceptable ? Dans quel secteur ?" — "Quelle est la cause racine d'un Fill Rate faible ?"

Erreur fréquente à souligner : Confondre symptôme et cause racine. Un OTIF faible est un symptôme — la cause peut être un stock insuffisant, un délai fournisseur, ou une erreur de picking.

Preuve à valider : SCN-014 complété. L'étudiant peut calculer OTIF et Fill Rate à partir de données réelles.

M5 — Simulation intégrée (6 heures)

Ce qu'il faut enseigner : L'intégration de tous les concepts M1–M4 dans un cycle complet. La gestion de situations de crise. La production de preuves documentaires pour la certification.

Ce qu'il faut démontrer dans TEC.WMS : SCN-015 (cycle complet) en Mode Examen — montrer la rigueur attendue. Puis SCN-016 (gestion d'écarts) — montrer comment corriger sous pression.

Quand ouvrir Odoo : Après SCN-015 pour valider la cohérence TEC.WMS ↔ Odoo. Après SCN-017 pour produire le rapport de synthèse final.

Ce que les étudiants doivent observer : La vue d'ensemble complète de l'inventaire Odoo. La traçabilité de toutes les opérations du cycle. Le rapport de synthèse final.

Questions à poser : "Le stock dans Odoo correspond-il à ce que vous avez exécuté dans TEC.WMS ?" — "Quelles preuves documentaires garderiez-vous pour un audit ?"

Erreur fréquente à souligner : Négliger la documentation. En logistique réelle, une opération non documentée n'existe pas.

Preuve à valider : SCN-015 + SCN-016 complétés. Rapport Odoo produit. Score global $\geq 70/100$.

D3 — Modèle de déroulement de cours (2h30 standard)

Durée	Phase	Activité	Outil
10 min	Introduction	Rappel du module précédent, annonce des objectifs	Slides TEC.WMS
20 min	Explication du concept	Présentation des notions clés (max 3 slides)	Slides TEC.WMS
30 min	Démonstration TEC.WMS	Professeur exécute le scénario principal en Mode Démonstration	TEC.WMS
30 min	Pratique guidée étudiante	Étudiants exécutent le même scénario en Mode Pratique guidée	TEC.WMS
20 min	Observation Odoo EDU LAB	Professeur ouvre Odoo, étudiants observent et analysent	Odoo EDU LAB
20 min	Discussion et correction	Retour sur les erreurs, questions, clarifications	Slides + discussion

10 min	Synthèse et checkpoint	Récapitulatif, "À retenir", annonce de la prochaine session	Slides TEC.WMS
--------	------------------------	---	----------------

Ajustements : Pour les modules M1 et M5 (plus longs), prévoir 2 sessions de 2h30. Pour les modules M2, M3, M4, une session de 2h30 suffit pour les scénarios principaux.

D4 — Talk track professeur (points clés par module)

M1 — Ce que le professeur doit savoir dire

- "Dans un entrepôt, chaque mouvement physique doit avoir un mouvement système. Si l'un des deux manque, vous avez un problème."
- "Créer une transaction n'est pas la même chose que la valider. Une GR créée mais non postée n'existe pas dans le stock."
- "Le cycle PO→GR→STOCK→SO→GI→CC→COMPLIANCE est universel. Que vous soyez chez Amazon, Walmart ou une PME québécoise, c'est le même cycle."
- "Odoo est l'ERP qui enregistre ce que TEC.WMS exécute. Les deux doivent être cohérents."

M2 — Ce que le professeur doit savoir dire

- "Un entrepôt sans règles de rangement, c'est un entrepôt qui perd du temps et de l'argent à chaque picking."
- "FIFO n'est pas une option — c'est une obligation légale pour les produits périssables et une bonne pratique pour tous les autres."
- "Un emplacement mal utilisé crée un écart invisible. Vous ne le verrez qu'au prochain cycle count."
- "Dans Odoo, chaque emplacement a une adresse. Comme une ville, une rue, un numéro. WH/Stock/A-01-R1-L1."

M3 — Ce que le professeur doit savoir dire

- "Le stock coûte de l'argent même quand il ne bouge pas. Trop de stock = capital immobilisé. Trop peu = rupture."
- "Min/Max, c'est simple : en dessous du Min, on commande. On commande jusqu'au Max."

- "Un cycle count bien fait vaut mieux qu'un inventaire annuel stressant. La fréquence, c'est la clé."
- "Dans Odoo, les règles de réapprovisionnement sont automatiques. Mais quelqu'un doit les configurer — et les vérifier."

M4 — Ce que le professeur doit savoir dire

- "Un KPI sans action corrective, c'est une décoration. Les chiffres servent à décider."
- "OTIF = On Time In Full. Si vous livrez en retard OU si vous livrez incomplet, votre OTIF chute."
- "La Root Cause Analysis, c'est demander 'Pourquoi ?' cinq fois de suite. La première réponse est rarement la vraie cause."
- "Un tableau de bord logistique, c'est le cockpit d'un avion. Vous pilotez avec les instruments, pas à vue."

M5 — Ce que le professeur doit savoir dire

- "Ce module est votre certification. Vous devez démontrer que vous maîtrisez l'ensemble du cycle, pas juste une étape."
- "En logistique réelle, une erreur non documentée est une erreur non résolue. Gardez toujours une trace."
- "La gestion de crise, c'est garder la tête froide et suivre la procédure. Pas d'improvisation."
- "Quand vous sortez de ce cours, vous savez faire ce que font les logisticiens dans les plus grandes entreprises du monde."

LIVRABLE E — Plan d'implémentation (prochaines étapes)

Ordre de priorité recommandé

Les modifications doivent être effectuées dans l'ordre suivant pour minimiser les risques et maximiser la cohérence pédagogique.

Priorité	Tâche	Module	Impact	Effort estimé
1	Réduire M1 de 17 à 12 slides	M1	Élevé — module de référence	2–3 heures
2	Réduire M2 de 16 à 10 slides	M2	Élevé — module pratique	2–3 heures

3	Réduire M3 de 16 à 10 slides	M3	Moyen	2–3 heures
4	Réduire M4 de 16 à 10 slides	M4	Moyen	2–3 heures
5	Réduire M5 de 16 à 8 slides	M5	Moyen	2 heures
6	Créer les slides Odoo EDU LAB M1 (4 slides)	M1	Élevé — premier contact Odoo	3–4 heures
7	Créer les slides Odoo EDU LAB M2 (4 slides)	M2	Élevé	3–4 heures
8	Créer les slides Odoo EDU LAB M3 (5 slides)	M3	Élevé	3–4 heures
9	Créer les slides Odoo EDU LAB M4 (4 slides)	M4	Moyen	3 heures
10	Créer les slides Odoo EDU LAB M5 (3 slides)	M5	Moyen	2 heures
11	Aligner les produits/SKUs dans les slides	M1–M5	Moyen	1 heure
12	Valider les scénarios (17 confirmés)	M1–M5	Faible — déjà confirmés	1 heure
13	QA finale — test complet du parcours étudiant	M1–M5	Élevé	4 heures

Règles d'implémentation

Ne pas modifier avant validation de ce plan :

- Les scénarios existants (IDs 1–17 en base de données)
- Les données Odoo EDU LAB (produits, stocks, règles)

- Le design visuel du portail eLearning
- La page d'accueil du cours

Modifier uniquement :

- Le contenu des slides dans `client/src/data/modules.ts`
- Les slides Odoo EDU LAB dans les composants `OdooLabSlide.tsx`
- Le contenu des slides Odoo dans le portail eLearning (via API Odoo)

Critères de validation finale (QA)

Un parcours est considéré validé lorsque :

1. L'étudiant peut compléter SCN-001 en Mode Démonstration sans aide.
2. L'étudiant peut identifier la différence entre créer et poster dans Odoo.
3. L'étudiant peut lire les règles Min/Max SKU-004 et SKU-005 dans Odoo.
4. L'étudiant peut calculer OTIF et Fill Rate à partir de données TEC.WMS.
5. L'étudiant peut produire un rapport de synthèse Odoo pour la certification M5.

Cartographie SKU — Référence pédagogique

SKU	Nom	Module principal	Scénarios	Concept enseigné	Odoo EDU
SKU-001	Article standard	M1, M5	SCN-001, SCN-002, SCN-015	Flux standard PO→GR→SO→GI	Réceptions WH/IN
SKU-002	Article catégorie standard	M2	SCN-007	Capacité d'emplacement	Emplacements
BOX-001	Boîte traçabilité	M1	SCN-004	Traçabilité documentaire	Mouvements de stock
SKU-003	Article multi-lots FIFO	M2, M4	SCN-008, SCN-012	FIFO, rotation des stocks	Lots LOT-SKU003-A/B/C
SKU-004	Article Min/Max	M3	SCN-011	Règle Min=10/Max=50	Règles réapprovisionnement
SKU-005	Article réappro	M3	SCN-011	Règle Min=20/Max=1	Règles réapprovisionnement

	avancé			00	nement
SKU-006	Article étiquettes	M1, M3	SCN-004, SCN-010	Écart d'inventaire, ADJ	Ajustements physiques

Document produit dans le cadre du projet TEC.LOG — Collège de la Concorde, Département Logistique.

Version 1.0 — 13 mai 2026 — Plan d'intégration didactique finale (aucune modification de contenu effectuée).